

NexuMathEdu

Documentación Técnica del Sistema v1.1

Plataforma de Gestión Educativa con IA

Autor: Equipo NexuMathEdu

Versión: 1.1.0 (Actualizada - AGY)

Fecha de publicación: Septiembre, 2026

Contexto de Arquitectura, Rutas y Servicios (Actualizado)

Documentación Técnica de Rutas y Servicios para Entornos IA y Desarrollo

Fecha: Septiembre de 2026

Versión: 1.1.0 (Optimizada AGY)

Diagrama Interactivo Generado con Archify: `docs/arquitectura-y-rutas-interactivo.html`

1. Stack Tecnológico Consolidado

Capa	Tecnología	Versión	Rol en el Sistema
Frontend SPA	React + React Router DOM	v19.2 + v7.15	Aplicación web reactiva con enrutamiento declarativo y RBAC
Herramienta de Build	Vite + Rolldown	v8.0.12	Compilación ultrarrápida (1.20s) y soporte HMR en desarrollo
Estilos & UI	Tailwind CSS + Lucide Icons	v4.2 + v1.14	Sistema de diseño responsivo y catálogo de iconografía
Matemáticas & Visualización	KaTeX + Mathjs + ApexCharts	v0.18 + v15.2 + v5.13	Renderizado de fórmulas $\LaTeX$, cálculo numérico y gráficos de analítica
Hosting & CDN	Cloudflare Pages (Wrangler)	v4.95	Servido estático con soporte de fallback para Single Page Applications
Backend & Base de Datos	Supabase (PostgreSQL + Auth)	v15+ / Auth JWT	Base de datos relacional con RLS <code>InitPlan</code> Caching y 11 índices B-Tree
Lógica Serverless	Supabase Edge Functions	Deno Runtime	Funciones de backend con permisos elevados (<code>service_role</code>)
Modelos de IA	Groq & Cerebras APIs	Llama 3.1 & GPT-OSS	Inferencia ultrarrápida (<400ms) para tutoría y apoyo docente
Entorno de Desarrollo	Google Antigravity (AGY) + Archify	AGY Platform + Archify v2.17	Pair-programming agéntico y generación de diagramas interactivos validados

2. Roles del Sistema y Matriz de Permisos

Rol	Identific	Alcance Operativo	Redirección por
Administrador	<code>`admin`</code>	Control total de usuarios, asignaciones masivas de profesores/cursos y analítica institucional	<code>`/admin`</code>
Profesor	<code>`teacher`</code>	Gestión de materias asignadas, creación de alumnos, planilla de calificaciones y chat didáctico	<code>`/teacher`</code>

**Estudiante* *	<code>`student`</code>	Consulta de notas periódicas (P1, P2, P3, PF) y tutoría socrática interactiva con KaTeX	<code>`/student`</code>
---------------------------	------------------------	---	-------------------------

3. Rutas del Frontend (``React Router DOM v7``)

Todas las rutas están protegidas por el componente de control de sesión `AuthContext.jsx` y encapsuladas por `ErrorBoundary.jsx`:

Ruta	Componente	Nivel de	Funcionalidad Principal
<code>`/login`</code>	<code>`Login.jsx`</code>	Público	Autenticación con correo y contraseña. Validación inmediata de rol
<code>`/`</code>	<code>`roleRoutes.js`</code>	Autenticado	Redirección dinámica automática según el rol asignado al usuario
<code>`/admin`</code>	<code>`AdminDashboard.jsx`</code>	<code>`admin`</code>	KPIs institucionales, gestión CRUD de usuarios, modal de asignación y analítica
<code>`/teacher`</code>	<code>`TeacherDashboard.jsx`</code>	<code>`teacher`</code>	Lista de materias, inscripción de estudiantes, planilla de notas y gráficos
<code>`/student`</code>	<code>`StudentDashboard.jsx`</code>	<code>`student`</code>	Tarjeta de materias matriculadas, calificaciones periódicas y promedio final
<code>`/chat`</code>	<code>`ChatPage.jsx`</code>	Cualquier rol	Tutor matemático con IA, selector de modelo (Groq/Cerebras) y teclado científico
<code>`/perfil`</code>	<code>`ProfilePage.jsx`</code>	Cualquier rol	Consulta de datos de cuenta y cambio seguro de contraseña
<code>`**`</code>	Redirección segura	Autenticado	Atrapa rutas no definidas y redirige al dashboard correspondiente

4. Capa de Servicios del Frontend (``src/services/``)

La nueva capa de servicios desacopla la interacción con Supabase de los componentes de la interfaz de usuario:

4.1. ``adminService.js``

- `fetchPlatformStats()`: Retorna conteos globales de usuarios, profesores, estudiantes y cursos.
- `fetchUsersList(roleFilter)`: Invoca la Edge Function `/functions/v1/list-users`.
- `createUser(payload)`: Invoca `/functions/v1/create-user` para crear el perfil y auth.
- `updateUser(payload)`: Invoca `/functions/v1/update-user`.
- `deleteUser(userId)`: Invoca `/functions/v1/delete-user`.
- `assignCoursesToTeacher(teacherId, courseIds)`: Invoca `/functions/v1/admin-assign-courses-to-teacher`.
- `assignStudentsToTeacher(teacherId, studentIds)`: Invoca `/functions/v1/admin-assign-students-to-teacher`.

4.2. ``courseService.js``

- `fetchCourses(filters)`: Consulta cursos filtrando por titularidad o grado escolar.
- `createCourse(courseData)`: Inserta un nuevo curso asociando el docente correspondiente.

- `deleteCourse(courseId)`: Invoca `/functions/v1/delete-course` con eliminación en cascada controlada.
- `fetchCourseEnrollments(courseId)`: Retorna alumnos matriculados mediante JOIN optimizado por índice.

4.3. `dashboardService.js`

- `fetchStudentDashboardData()`: Agrega cursos, calificaciones (P1, P2, P3) y calcula el promedio ponderado (PF).
- `fetchTeacherDashboardData()`: Consolida cursos del docente, lista de matriculados y estadísticas de rendimiento.

5. Endpoints de Backend (Supabase Edge Functions en Deno)

Todas las funciones serverless residen en `supabase/functions/` y se ejecutan bajo el runtime de Deno:

5.1. Gestión de Identidad y Cuentas

Endpoint	Método	Acceso Requerido	Descripción Operativa
<code>/functions/v1/list-users</code>	<code>GET</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Lista usuarios con paginación y metadatos de perfil
<code>/functions/v1/create-user</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code> , <code>teacher</code>)	Crea usuario en <code>auth.users</code> y sincroniza <code>public.profiles</code>
<code>/functions/v1/update-user</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Actualiza nombre, correo o rol con Service Role
<code>/functions/v1/delete-user</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Elimina al usuario en auth y limpia registros relacionados

5.2. Asignaciones y Cursos

Endpoint	Método	Acceso	Descripción Operativa
<code>/functions/v1/admin-assign-courses-to-teacher</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Asigna masivamente un conjunto de cursos a un docente
<code>/functions/v1/admin-assign-students-to-teacher</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Actualiza el campo <code>created_by</code> de los perfiles estudiantiles
<code>/functions/v1/delete-course</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (<code>admin</code>)	Elimina el curso y sus matrículas en una sola transacción

5.3. Inteligencia Artificial y Tutoría

Endpoint	Método	Acceso Requerido	Descripción Operativa
<code>/functions/v1/chat</code>	<code>GET</code>	Bearer JWT (Cualquier rol)	Recupera hilos activos (<code>chat_threads</code>) y mensajes (<code>chat_messages</code>)
<code>/functions/v1/chat</code>	<code>POST</code>	Bearer JWT (Cualquier rol)	Envía prompt contextual a Groq (<code>llama-3.1-8b-instant</code>) o Cerebras (<code>gpt-oss-120b</code>)

6. Diagrama de Arquitectura Interactivo (Archify)

El sistema cuenta con un diagrama de arquitectura generado de forma determinista mediante **Archify**:

- **Especificación JSON:** [docs/arquitectura-y-rutas.architecture.json](#)
- **Artefacto HTML Interactivo:** [docs/arquitectura-y-rutas-interactivo.html](#)
- Modos de visualización: Modo Oscuro / Modo Claro.
- Vistas Guiadas (*Guided Views*): Flujo Completo, Autenticación y RBAC, Tutor Inteligente.
- Exportación en alta resolución (SVG, PNG, WebP).